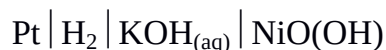


Ogniwo wodorowo-niklowe

Elektrochemiczne źródła prądu stanowią niezmiernie ważny element systemu magazynowania energii.

Ogniwo wodorowo-niklowe Ni–H₂ zostało opatentowane w latach 70-tych XX wieku. Jego zaletą jest duża żywotność i możliwość wielokrotnego ładowania bez utraty pojemności. Ogniwa tego typu znalazły zastosowania w satelitach lub sondach kosmicznych. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) jest wyposażona w tego typu układy.

Ogniwa niklowo-wodorowe wykorzystują elektrodę z porowatego tlenowodorotlenku niklu(III), NiO(OH) oraz platynową elektrodę wodorową. Obydwie elektrody znajdują się w kontakcie z gazowym wodorem i roztworem KOH_(aq). Całość znajduje się w zamkniętym zbiorniku a wodór jest gromadzony w postaci gazu pod wysokim ciśnieniem. Uproszczony schemat tego w pełni naładowanego ogniwa można zapisać:



Objętość zbiornika ogniwa wynosi 2,7 dm³. Dla w pełni naładowanego ogniwa przestrzeń przeznaczona na gazy zajmuje 50% jego całkowitej objętości a objętość samego roztworu KOH to 350 cm³. Ogniwo to pracowało w temperaturze 25°C. Stężenie KOH_(aq) równało się 8,0 mol/kg (mol substancji przypadający na kg rozpuszczalnika) a gęstość tego roztworu wynosiła 1,29 g·cm⁻³.

Polecenia:

- a.** (5 m.) Podaj równania reakcji przebiegającej na katodzie i anodzie oraz równanie całkowitej reakcji zachodzącej podczas rozładowywania tego ogniwa.
- b.** (8 m.) Zapisz równania Nernsta dla potencjału katody i anody używając aktywności termodynamicznych. Oblicz jakie było początkowe ciśnienie wodoru (podane w barach) panujące w pełni naładowanym ogniwie, jeśli jego siła elektromotoryczna równała się 1,37 V.
- c.** (3 m.) Zakładając, że podczas pracy (rozładowania) nowego ogniwa ciśnienie wodoru w zbiorniku spadło o 15%, oblicz zmianę masy katody (elektrody).
- d.** (2 m.) Jeśli stężenie roztworu KOH w naładowanym ogniwie równa się 8 mol/kg to jakie jest jego stężenie molowe ?

e. (2 m.) W czasie pracy ogniwa, oprócz głównych reakcji elektrodowych możliwe są reakcje uboczne z udziałem wody. Ogniwo przestaje działać przy stężeniu KOH równym 51%_{mas.}. Zakładając, że ilość KOH w roztworze pozostaje bez zmian, oblicz o ile moli wody musi zubożeć roztwór opisany w informacji dotyczącej budowy nowego ogniwa, aby ogniwo to przestało działać.

Informacje dodatkowe:

Równanie Nernsta z zastosowaniem aktywności: $E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln \frac{a_{\text{utl.}}}{a_{\text{red.}}}$

Ze względu na duże stężenie KOH w roztworze, aktywność wody ($a_{\text{H}_2\text{O}}$) oraz współczynniki aktywności jonów (np. γ_{OH^-} ; $a_{\text{OH}^-} = \gamma_{\text{OH}^-} \cdot \frac{c_{\text{OH}^-}}{c^0}$) w niej zawartych nie są równe 1. Podczas rozwiązywania zadania nie trzeba obliczać ich wartości, ale warto o tym pamiętać zapisując równania Nernsta dla półogniw.

Wartości potencjałów standardowych:

$$E_{\text{OH}^- | \text{Ni}(\text{OH})_2 | \text{NiO}(\text{OH})}^0 = 0,49 \text{ V}; \quad E_{\text{H}^+(\text{aq}) | \text{H}_2}^0 = 0,00 \text{ V}; \quad E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O} | \text{H}_2}^0 = -0,83 \text{ V};$$

$$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}; \quad F = 96\,485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1};$$

$$\text{gęstość wody: } d_{\text{H}_2\text{O}} = 1,00 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}; \quad p^0 = 1 \text{ bar } (10^5 \text{ Pa})$$

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$):

$$M_{\text{Ni}} = 58,69; \quad M_{\text{K}} = 39,10; \quad M_{\text{O}} = 16,00; \quad M_{\text{H}} = 1,008.$$

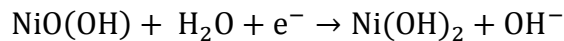
Uwagi:

Przyjmij, że w warunkach pracy ogniwa prężność par wody nad roztworem oraz rozpuszczalność gazów w roztworze KOH są pomijalnie małe.

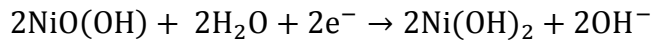
Gazy zachowują się jak układy doskonałe (współczynnik aktywności ciśnieniowej wynosi 1).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

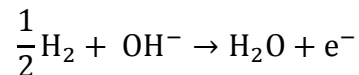
a. Równanie reakcji przebiegającej na katodzie:



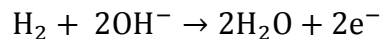
lub



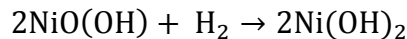
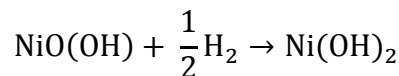
Równanie reakcji przebiegającej na anodzie:



lub



Równanie sumaryczne:



b. Równania Nernsta:

$$E_K = E_{\text{OH}^- | \text{Ni(OH)}_2 | \text{NiO(OH)}}^o + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a_{\text{H}_2\text{O}}}{a_{\text{OH}^-}} \right)$$

$$E_A = E_{\text{OH}^-, \text{H}_2\text{O} | \text{H}_2}^o + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a_{\text{H}_2\text{O}}}{\left(\frac{p_{\text{H}_2}}{p^o} \right)^{1/2} \cdot a_{\text{OH}^-}} \right)$$

Równanie na SEM ogniwa:

$$\text{SEM} = E_K - E_A$$

$$SEM = E_{OH^- | Ni(OH)_2 | NiO(OH)}^0 + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a_{H_2O}}{a_{OH^-}} \right) - \left[E_{OH^-, H_2O | H_2}^0 + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{a_{H_2O}}{\left(\frac{p_{H_2}}{p^0} \right)^{1/2} \cdot a_{OH^-}} \right) \right]$$

$$SEM = \left[E_{OH^- | Ni(OH)_2 | NiO(OH)}^0 - E_{OH^-, H_2O | H_2}^0 \right] + \frac{RT}{F} \ln \left(\frac{p_{H_2}}{p^0} \right)^{1/2}$$

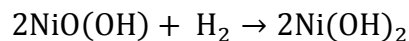
Po podstawieniu danych otrzymujemy:

$$1,37 = 0,49 - (-0,83) + \frac{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}}{1 \cdot 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}} \ln \left(\frac{p_{H_2}}{1 \text{ bar}} \right)^{1/2}$$

$$0,05 = 0,026 \ln \left(\frac{p_{H_2}}{1 \text{ bar}} \right)^{1/2}$$

$$p_{H_2} = e^{\left(2 \cdot \frac{0,05}{0,026} \right)} = \mathbf{46,8 \text{ bar}}$$

c. Ogólne równanie reakcji obrazujące proces rozładowywania ogniwa:



Jeśli ciśnienie wodoru zmalało o 15% to objętość gazu wynosi:

$$V = 2,7 \text{ dm}^3 \cdot \frac{50\%}{100\%} = 1,35 \text{ dm}^3 = 1,35 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$$

A liczba moli cząsteczek wodoru uczestnicząca w tym procesie równała się

$$\Delta n_{H_2} = \frac{\frac{15\%}{100\%} \cdot 46,8 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 1,35 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3}{8,3145 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \cdot 298,15 \text{ K}} = 0,382 \text{ mola}$$

Masa wodoru wynosi: $0,382 \text{ mol} \cdot 2,016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1} = \mathbf{770,1 \text{ mg}}$ – o tyle mg wzrośnie masa elektrody niklowej.

d. $M_{KOH} = 56,108 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

8 moli KOH (448,864 g) przypada na 1 kg wody. Gęstość roztworu równa się $1,29 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$.

Masa KOH + masa H_2O równa się więc 1448,864 g.

Objętość roztworu ($V = \frac{m}{d}$) wynosi zatem: $1123,15 \text{ cm}^3$ a stężenie molowe:

$$c_n = 8 \text{ mol} : 1,12315 \text{ dm}^3 \cong \mathbf{7,12 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}}.$$

e. Masa roztworu w naładowanym ogniwie równa się:

$$m_{r-ru} = 1,29 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3} \cdot 350 \text{ cm}^3 = 451,50 \text{ g}.$$

448,864 g KOH przypada na 1448,864 g roztworu. Wobec tego na 451,5g roztworu przypada:

$$m_{KOH} = \frac{451,50 \text{ g} \cdot 448,864 \text{ g}}{1448,864 \text{ g}} = 139,88 \text{ g}$$

Masa wody w 51 % roztworu KOH w ogniwie wynosi:

$$c\% = \frac{139,88 \text{ g}}{139,88 \text{ g} + x} \cdot 100\% = 51\%$$

$$x = 134,39 \text{ g}$$

$$\Delta n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{134,39 \text{ g} - (451,50 \text{ g} - 139,88 \text{ g})}{18,016 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}} = -9,84 \text{ mola}$$

Punktacja:

a. Za podanie poprawnej reakcji zachodzącej na katodzie. Za podanie poprawnej reakcji zachodzącej na anodzie. Za podanie poprawnej całkowitej reakcji.	2 m. 2 m. 1 m.
b. Za podanie poprawnego równania Nernsta dla potencjału katody. Za podanie poprawnego równania Nernsta dla potencjału anody. Za poprawne obliczenie ciśnienia wodoru.	3 m. 3 m. 2 m.
c. Za poprawne obliczenie zmiany masy katody.	3 – 2 – 1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie stężenia KOH.	2 – 1 – 0 m.
e. Za poprawne obliczenia.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	20 m.